

NOMBRE: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

CON CALCULADORA

1. Un recipiente cilíndrico se sumerge 15 metros en agua de mar ( $\rho = 1053 \text{ kg/m}^3$ ):
  - a. ¿Qué fuerza realiza el líquido sobre cualquiera de las tapas circulares del recipiente? Cada tapa tiene 7 cm de radio.
  - b. ¿Cuál es la presión hidráulica que se realiza sobre el recipiente?
2. El pistón A de un gato hidráulico tiene un área de  $800 \text{ cm}^2$  y el pistón B tiene un área de  $40 \text{ cm}^2$ .
  - a. ¿Qué masa puede levantar el pistón A si sobre el pistón B se aplica una fuerza de 90 N?
  - b. ¿Cuál es la presión ejercida en la cara de cada pistón?
3. Un sólido de 4 kg de masa tiene un peso aparente de 30 N cuando se sumerge totalmente en el agua ( $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ ).
  - a. Halla el volumen del sólido. En  $\text{m}^3$  y  $\text{cm}^3$
  - b. Halla la densidad del sólido. En  $\text{kg/m}^3$  y  $\text{g/cm}^3$

40%

4. Responda falso o verdadero y justifique su respuesta.
  - a. *La presión que se experimenta en el fondo de una piscina llena de agua, depende de lo profundo de esta* \_\_\_\_\_
  - b. *Dos sólidos A y B de igual volumen, y diferente material, el sólido A se sumerge totalmente, mientras que el B no. La fuerza de empuje es mayor para A* \_\_\_\_\_
  - c. *Es más probable lastimar la piel, al pararnos en muchas puntillas, muy unidas, que si lo hacemos sobre una sola puntilla* \_\_\_\_\_
  - d. *El efecto Venturi explica la diferencia de presión al interior de un tubo que tiene alguna contracción en su diámetro* \_\_\_\_\_